BÀI TẬP LỚN MÔN KHO DỮ LIỆU
VÀ HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

*Retail analytics*

# GLOBAL SUPERSTORE

Xây dựng kho dữ liệu bán lẻ và hệ hỗ trợ quyết định lập kế hoạch bán hàng



**Nhóm 5 · Lớp L02 · CO4031**

Trường đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM

# Bài toán phân tích bán lẻ

Tổ chức dữ liệu giao dịch để phân tích hiệu quả kinh doanh và dự báo doanh thu.

### Hiệu quả theo thời gian

Đo doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng theo tháng, quý, năm.

### Sản phẩm, thị trường và khách hàng

So sánh đóng góp của từng ngành hàng, quốc gia và phân khúc.

### Chiết khấu, vận chuyển và dự báo

Đo tỷ lệ dòng lỗ, phí bình quân mỗi đơn và dự báo doanh thu tháng tiếp theo.

## Đầu ra của đề tài

### Dữ liệu đã đối soát

Dữ liệu bán hàng có thể truy vết về CSV nguồn.

### Kết quả phân tích

KPI tổng quan, phân tích sản phẩm, thị trường và khách hàng.

### Dự báo có đánh giá

Doanh thu tháng tiếp theo theo ngành hàng, kèm sai số so với đối chứng.

# Quy trình thực hiện bài tập lớn

**01**

## Xác định bài toán

Chọn câu hỏi kinh doanh và thống nhất cách tính doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận.

**02**

## Khảo sát và tiền xử lý

Kiểm tra dữ liệu gốc, chuẩn hóa tên cột và kiểu dữ liệu, tạo CSV sạch.

**03**

## Thiết kế và nạp kho

Thiết kế Star Schema, nạp dữ liệu vào PostgreSQL và đối soát với nguồn.

**04**

## Phân tích OLAP

Viết 12 truy vấn và trực quan hóa doanh thu, lợi nhuận theo nhiều chiều.

**05**

## Dự báo và tích hợp DSS

Đánh giá Holt–Winters, mô phỏng lượt khách và tích hợp kết quả lên Streamlit.

**06**

## Kiểm thử và báo cáo

Đối chiếu số liệu, kiểm thử chức năng, tổng hợp kết quả và giới hạn của hệ thống.

# Phạm vi dữ liệu Global Superstore

Nguồn là superstore.csv. Ngày đặt hàng từ 01/01/2011 đến 31/12/2014.

**51.290**
**Dòng hàng**

**27**
**Thuộc tính nguồn**

**147**
**Quốc gia**

| Chiều phân tích | Phạm vi dữ liệu |
|---|---|
| **Sản phẩm** | 3 ngành hàng: *Furniture, Office Supplies, Technology* và 17 phân nhóm |
| **Địa lý** | 7 thị trường, 13 vùng và 3.636 tên thành phố |
| **Khách hàng** | 3 phân khúc khách hàng: *Consumer, Corporate, Home Office* |
| **Vận chuyển** | Ngày gửi từ 03/01/2011 đến 07/01/2015 |

# Luồng tiền xử lý dữ liệu

**01**

## Bảo toàn nguồn

Giữ nguyên CSV gốc, kiểm tra danh sách cột và lưu dấu kiểm tra tệp.

**02**

## Chuẩn hóa

Đổi tên cột sang snake_case. Chuẩn hóa Unicode NFC và bỏ khoảng trắng ở hai đầu.

**03**

## Chuyển kiểu & kiểm tra

Ép kiểu ngày và số. Kiểm tra Row.ID, miền giá trị và ngày gửi không trước ngày đặt.

**04**

## Điều chỉnh cột

Bỏ cột đếm và Year. Giữ weeknum. Thêm profit_margin = Profit / Sales.

**ĐẦU RA · superstore_processed.csv**

Không có dòng phải cách ly. Giữ dòng Sales = 0 và gán profit_margin = NULL để tránh chia cho 0.

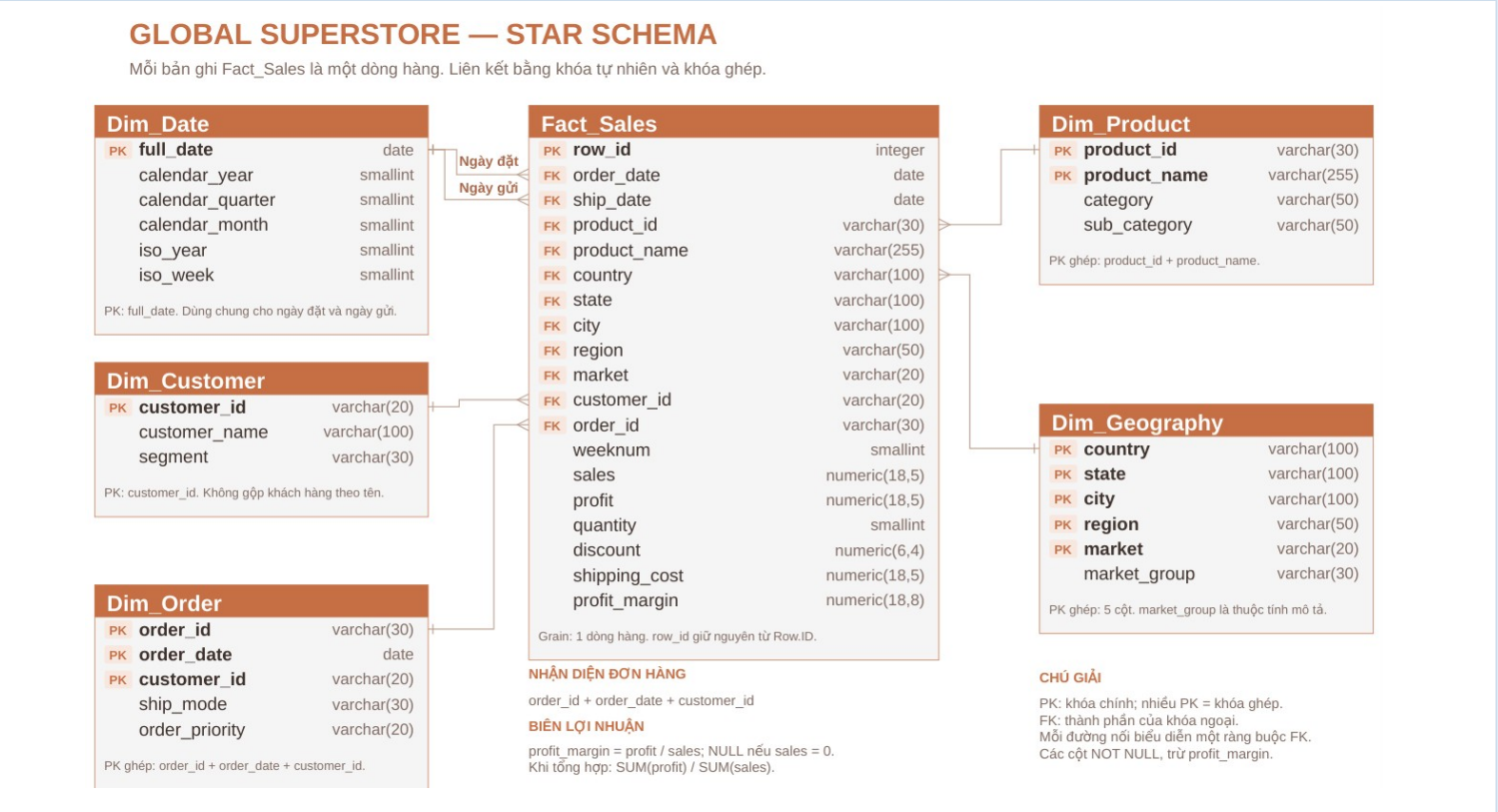
# Định danh dòng hàng, sản phẩm và đơn

| Đối tượng | Kết quả khảo sát | Khóa trong kho |
|---|---|---|
| **Dòng hàng** | Không có Row.ID trùng | row_id |
| **Sản phẩm** | 457 mã có nhiều tên | product_id + product_name |
| **Đơn hàng** | 660 mã chứa nhiều tổ hợp | order_id + order_date + customer_id |

**MỨC CHI TIẾT CỦA FACT_SALES**

Một đơn có thể có nhiều dòng hàng. Số đơn là số tổ hợp khóa đơn phân biệt.

# Star Schema của Global Superstore




## Fact_Sales

Giữ row_id làm khóa chính. Lưu doanh thu, lợi nhuận, số lượng, chiết khấu và phí vận chuyển.

## Năm bảng chiều

Date, Customer, Product, Geography và Order.

## Hai vai trò ngày

Ngày đặt và ngày gửi cùng tham chiếu Dim_Date.

# Luồng nạp kho PostgreSQL

Quy trình bắt đầu sau khi hoàn tất tiền xử lý dữ liệu

**01**

## CSV đã xử lý

Đọc 51.290 dòng với 26 thuộc tính, giữ mức chi tiết dòng hàng.

**02**

## Bảng trung gian

Đưa dữ liệu vào staging với cấu trúc gần với CSV đầu vào.

**03**

## Nạp bảng chiều

Nạp năm Dimension trước. Tạo dãy ngày từ 01/01/2011 đến 07/01/2015.

**04**

## Nạp Fact_Sales

Nạp các dòng bán hàng, liên kết khóa ngoại và đối chiếu với nguồn.

**KIỂM SOÁT KHI CHẠY LẠI**

Nạp trong một giao dịch. Khóa đã có được cập nhật, còn lỗi giữa chừng sẽ hoàn tác cả lần nạp.

# Đối soát dữ liệu sau khi nạp

Kiểm tra dữ liệu sau quá trình tiền xử lý.

| Bảng trong kho | Số bản ghi |
|---|---|
| Dim_Date | 1.468 |
| Dim_Customer | 4.873 |
| Dim_Product | 10.768 |
| Dim_Geography | 3.819 |
| Dim_Order | 25.754 |
| Fact_Sales | 51.290 |

**6 khóa ngoại hợp lệ**

51.290 row_id phân biệt, bằng số dòng Fact_Sales.

**Chênh lệch bằng 0**

Doanh thu, lợi nhuận, số lượng và phí vận chuyển khớp giữa CSV và kho.

**Nạp lại không nhân bản**

Kiểm tra các bản ghi có khóa đã tồn tại.

# Các truy vấn OLAP

Các truy vấn dùng chung view dw.v_sales_analysis và cùng quy tắc tính KPI.

### 01 Roll-up

Gộp doanh thu theo tháng, sau đó theo quý và năm.

### 02 Drill-down

Đi từ ngành hàng xuống phân nhóm rồi đến sản phẩm.

### 03 Slice và Dice

Slice chọn một ngành hàng. Dice kết hợp nhiều điều kiện lọc.

### 04 Cube

So sánh các tổ hợp thị trường × ngành hàng và các mức tổng.

**QUY TẮC TỔNG HỢP**
Biên lợi nhuận = Tổng lợi nhuận / Tổng doanh thu. Không lấy trung bình tỷ lệ từng dòng.

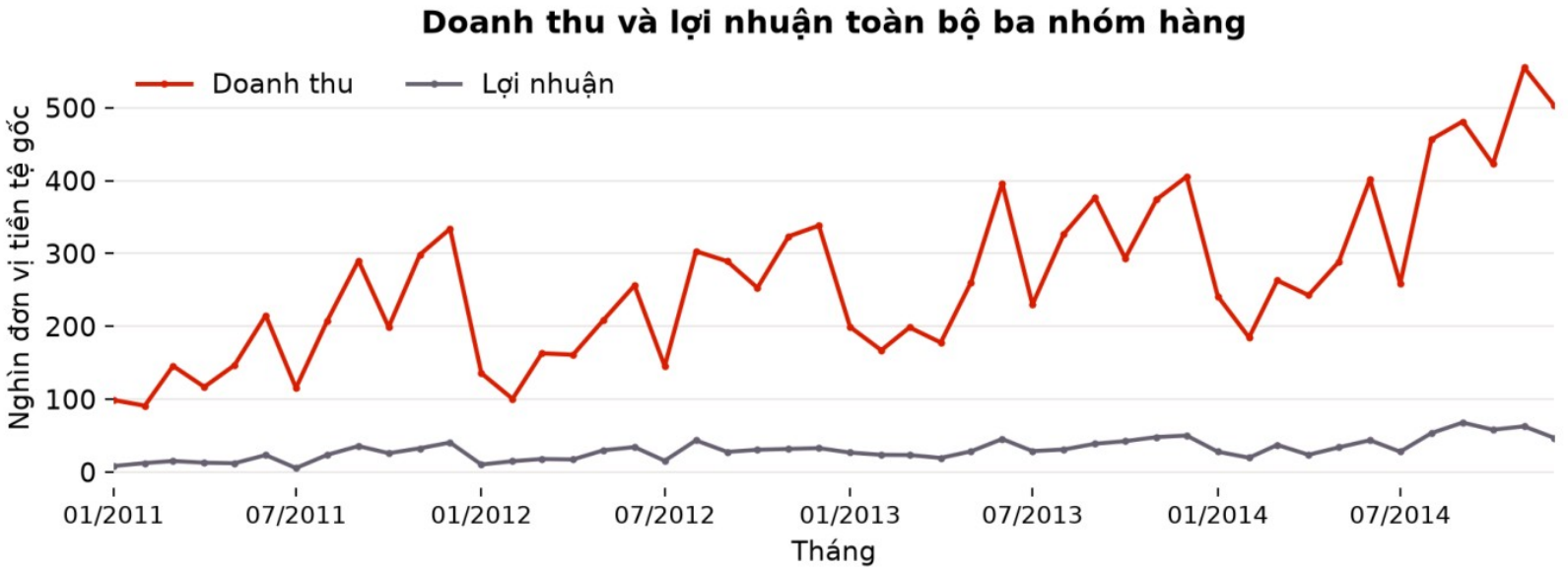
# Tổng quan kinh doanh 2011–2014

Doanh thu và lợi nhuận cộng gộp trên toàn bộ ba ngành hàng.

**12.642.905**
**Tổng doanh thu**

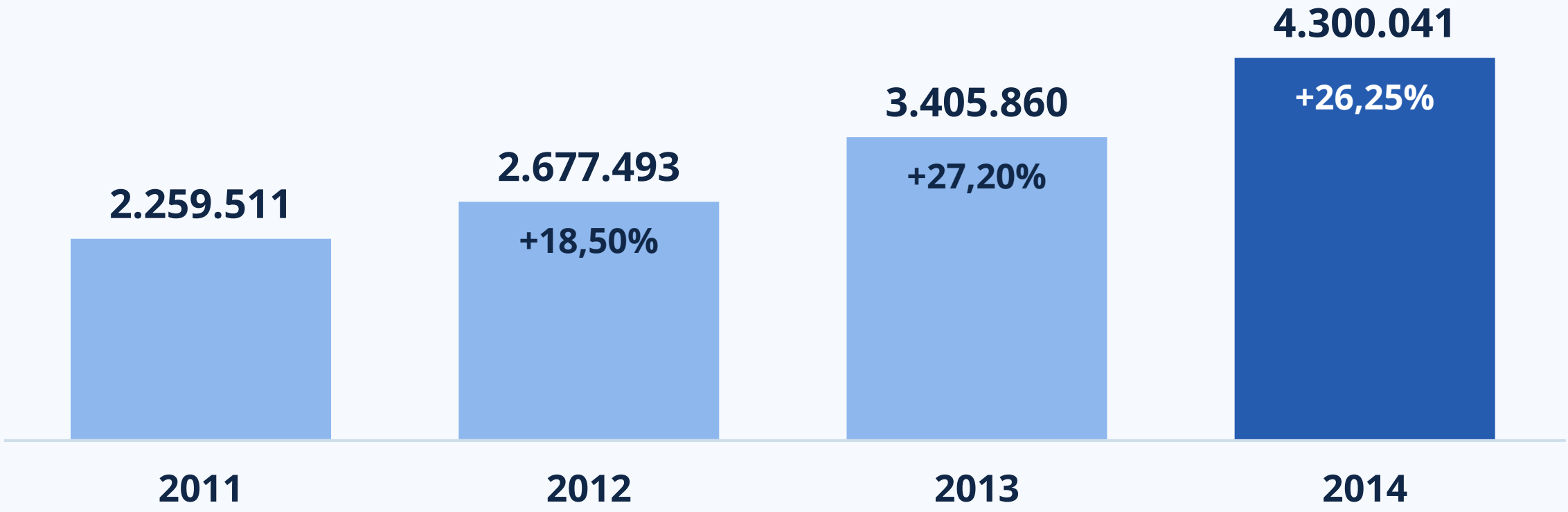
**1.467.457,29**
**Tổng lợi nhuận**

**11,61%**
**Biên lợi nhuận toàn kỳ**



# Doanh thu theo năm

- Tổng doanh thu của 3 ngành hàng toàn kỳ đạt 12.642.905 và tổng lợi nhuân đạt 1.467.457,29
- Doanh thu năm 2014 đạt 4.300.041, cao hơn 26,25% so với năm 2013.



# Doanh thu và lợi nhuận theo ngành hàng

**Technology đứng đầu cả doanh thu và lợi nhuận. Furniture có biên lợi nhuận thấp nhất.**

| Ngành hàng | Doanh thu | Lợi nhuận | Biên LN |
|---|---|---|---|
| **Furniture** | 4.110.884 | 285.204,72 | 6,94% |
| **Office Supplies** | 3.787.330 | 518.473,83 | 13,69% |
| **Technology** | **4.744.691** | **663.778,73** | **13,99%** |

## So sánh trên cùng giai đoạn 2011–2014

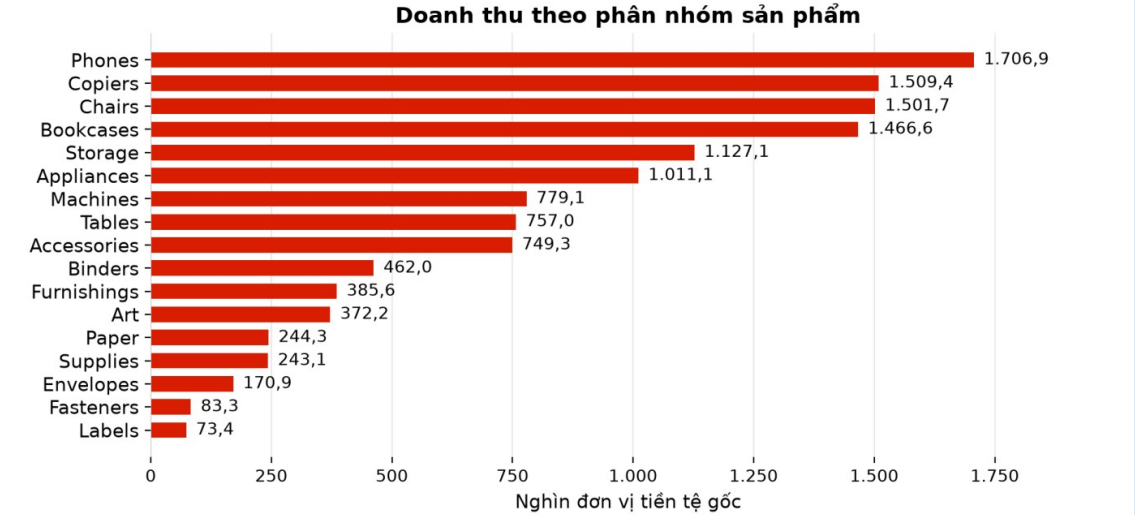
Technology chiếm 37,53% doanh thu và 45,23% lợi nhuận. Office Supplies có doanh thu thấp hơn Furniture nhưng lợi nhuận cao hơn.

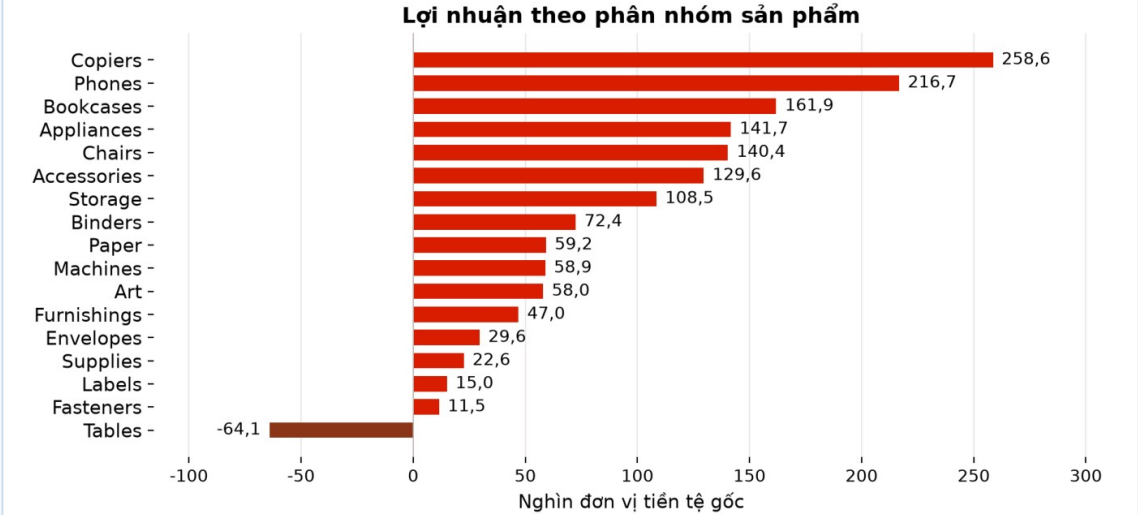


Ảnh minh họa ngành Technology

# Xếp hạng 17 phân nhóm sản phẩm

## Phones dẫn đầu doanh thu, còn Copiers đứng đầu về lợi nhuận.




### Phones

**Doanh thu 1.706.874, lợi nhuận 216.717,01.**

### Copiers

Doanh thu 1.509.439, lợi nhuận 258.567,55.

# Tables là phân nhóm duy nhất bị lỗ

Tables thuộc Furniture. Kết quả tính trên toàn kỳ 2011–2014.

**757.034**
**Doanh thu Tables**

**−64.083,39**
**Lợi nhuận Tables**

**−8,47%**
**Biên lợi nhuận Tables**




### So với toàn ngành Furniture

Furniture đạt biên lợi nhuận 6,94%.

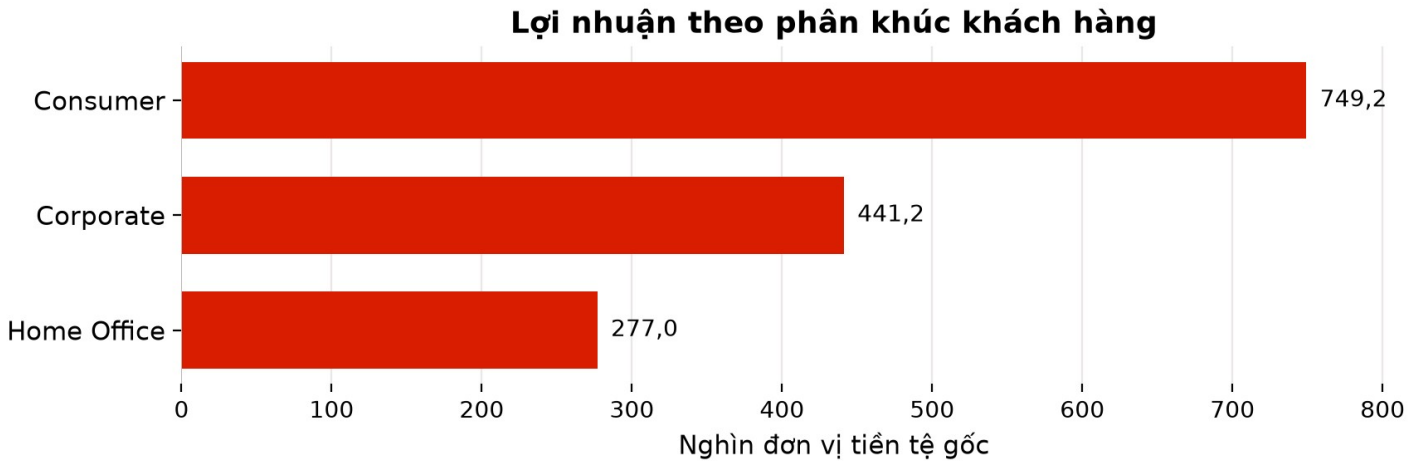
### Mẫu số của biên lợi nhuận

Tổng doanh thu của Tables trong phạm vi đang xét.

# Lợi nhuận theo phân khúc khách hàng

Consumer dẫn đầu về tổng lợi nhuận, còn Home Office có biên lợi nhuận cao nhất.

**Hình 11 · Lợi nhuận theo phân khúc khách hàng**




### Consumer

Lợi nhuận 749.239,78. Biên lợi nhuận 11,51%.

### Corporate

Lợi nhuận 441.208,33. Biên lợi nhuận 11,54%.

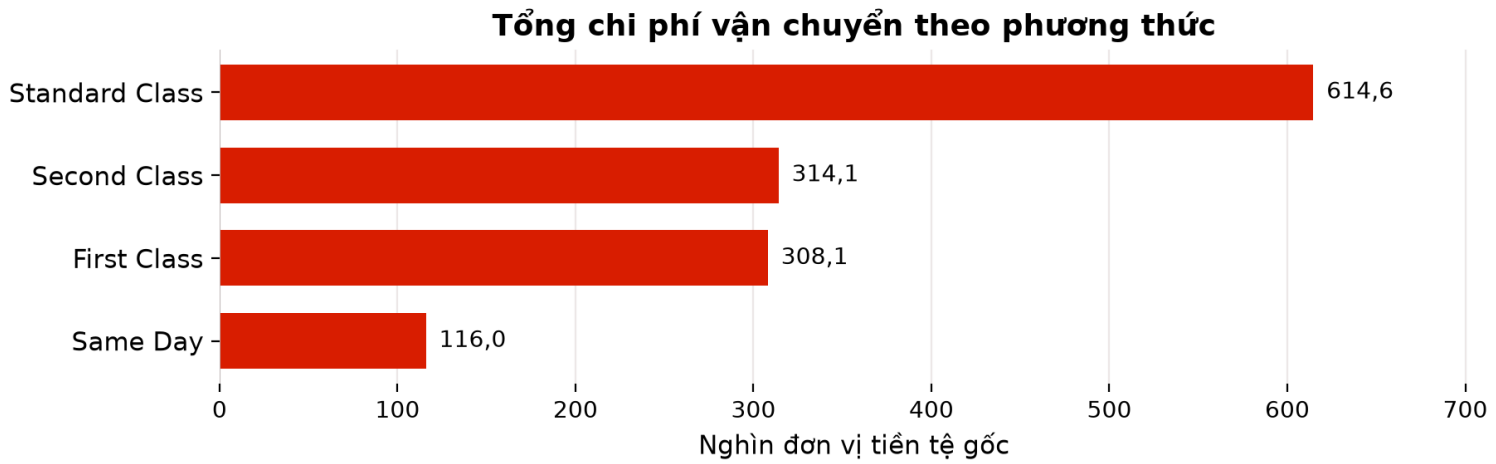
### Home Office

Lợi nhuận 277.009,18. Biên lợi nhuận 11,99%.

# Chi phí theo phương thức giao hàng

Tổng phí và phí bình quân mỗi đơn cho hai góc nhìn khác nhau.

## Hình 12 · Tổng phí vận chuyển theo phương thức giao hàng




### Standard Class

Tổng phí 614.627,66, cao nhất. Có 15.412 đơn, bình quân 39,88 mỗi đơn.

### Same Day

Tổng phí 115.973,72, thấp nhất. Có 1.349 đơn, bình quân 85,97 mỗi đơn.

### Cách đọc

Phí bình quân mỗi đơn bằng tổng phí vận chuyển chia số đơn.

# Lợi nhuận theo mức chiết khấu

Tổng lợi nhuận chuyển sang âm ở hai nhóm chiết khấu trên 20%.

**Hình 13 · Tổng lợi nhuận theo các mức chiết khấu**




### Từ 0% đến 20%

Không chiết khấu lãi 1.770.695,27. Nhóm trên 0% đến 20% lãi 511.444,10.

### Trên 20% đến 40%

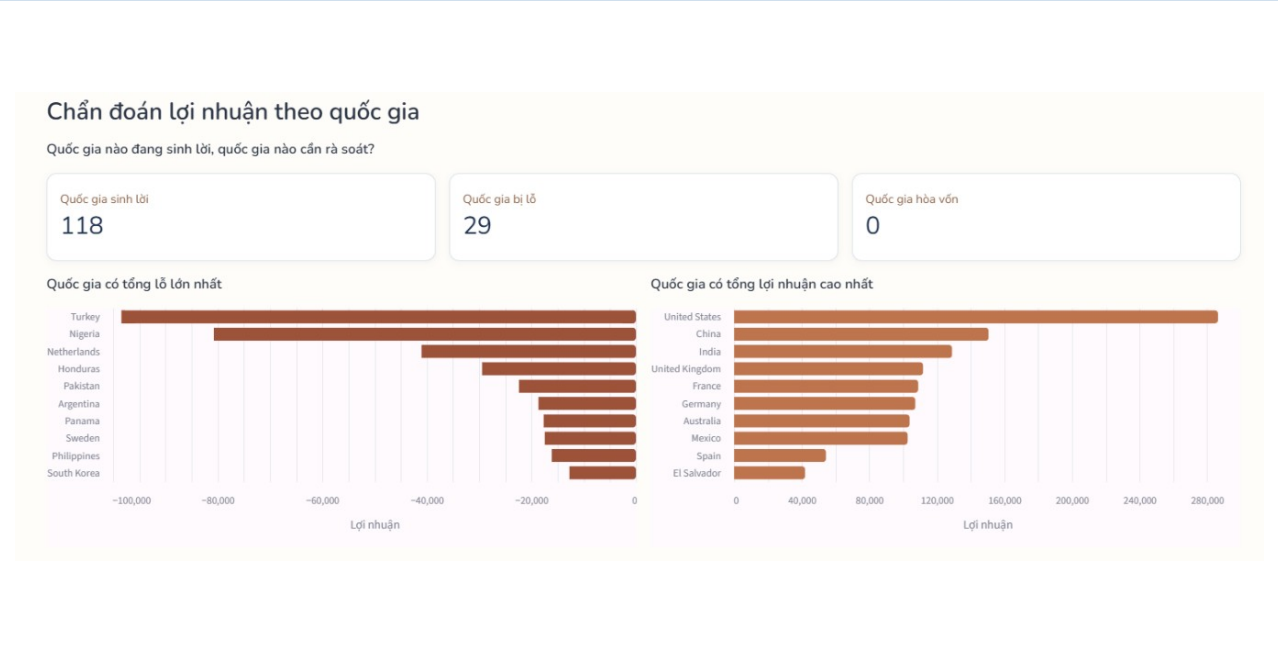
Tổng lợi nhuận âm 187.271,06.

### Trên 40%

Doanh thu 846.335 nhưng tổng lợi nhuận âm 627.411,02.

# Quốc gia sinh lời và quốc gia bị lỗ

118 quốc gia có lợi nhuận dương và 29 quốc gia có lợi nhuận âm trong toàn kỳ.

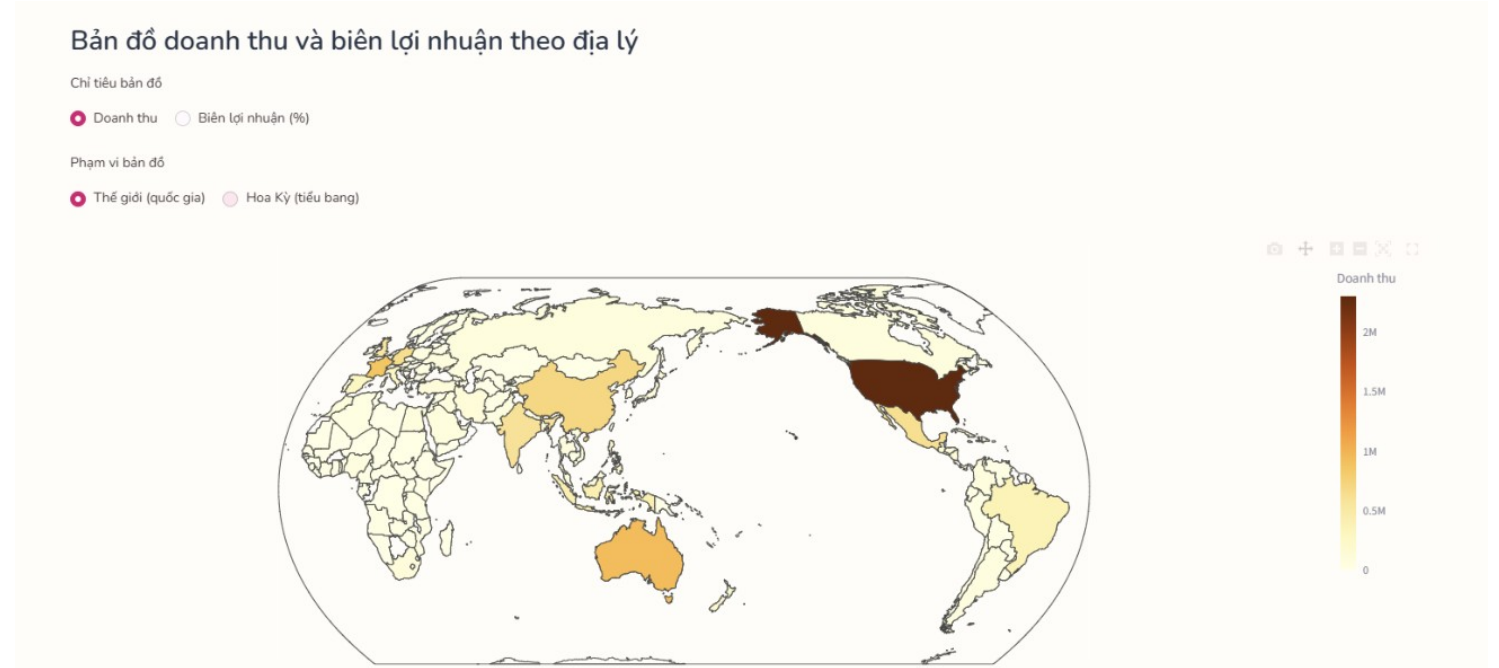



| Quốc gia | Lợi nhuận |
|---|---|
| Turkey | −98.447,23 |
| Nigeria | −80.750,72 |
| Netherlands | −41.070,07 |
| Honduras | −29.482,37 |
| Pakistan | −22.446,65 |

**United States dẫn đầu lợi nhuận, đạt 286.397,02.**

# Phân bố doanh thu theo địa lý

## Bản đồ thể hiện tổng doanh thu theo quốc gia trong giai đoạn 2011–2014.




### United States

Dẫn đầu với doanh thu 2.297.354.

### Australia và France

Lần lượt đạt 925.257 và 858.930.

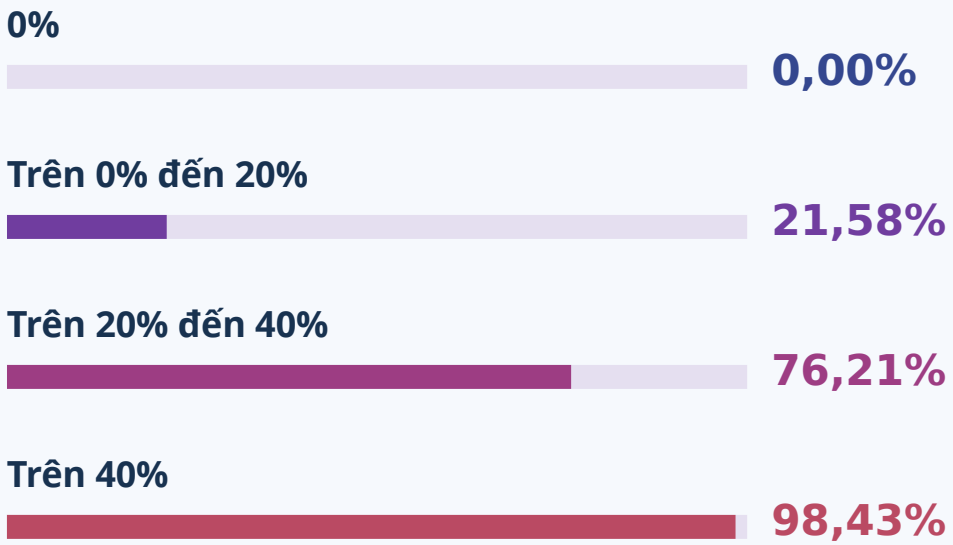
### Màu trên bản đồ

Biểu thị mức doanh thu. Lợi nhuận được xem bằng chỉ tiêu riêng.

# Tỷ lệ dòng lỗ theo mức chiết khấu

Nhóm chiết khấu trên 40% có 6.852 dòng lỗ trên 6.961 dòng bán hàng.

## Tỷ lệ dòng lỗ

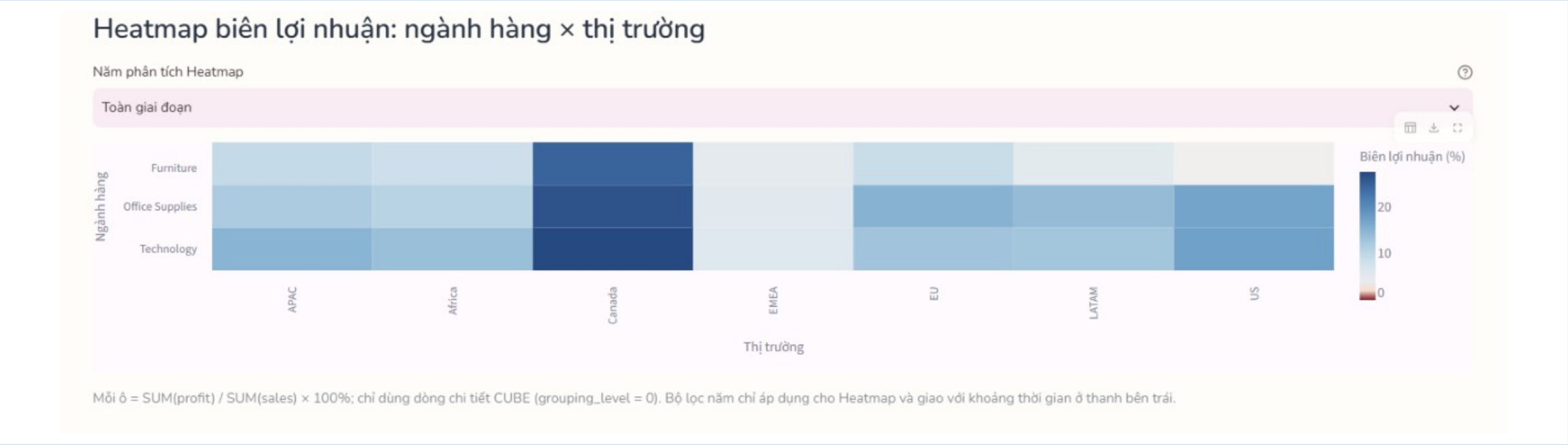



| Chiết khấu | Số dòng | Dòng lỗ | Tổng lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| **0%** | 29.009 | 0 | 1.770.695,27 |
| **Trên 0% đến 20%** | 10.953 | 2.364 | 511.444,10 |
| **Trên 20% đến 40%** | 4.367 | 3.328 | −187.271,06 |
| **Trên 40%** | **6.961** | **6.852** | **−627.411,02** |

Tỷ lệ dòng lỗ = Số dòng có Profit < 0 / Tổng số dòng trong cùng nhóm.

# Biên lợi nhuận theo ngành hàng và thị trường

Mỗi ô trên heatmap lấy tổng lợi nhuận chia tổng doanh thu trong cùng phạm vi.

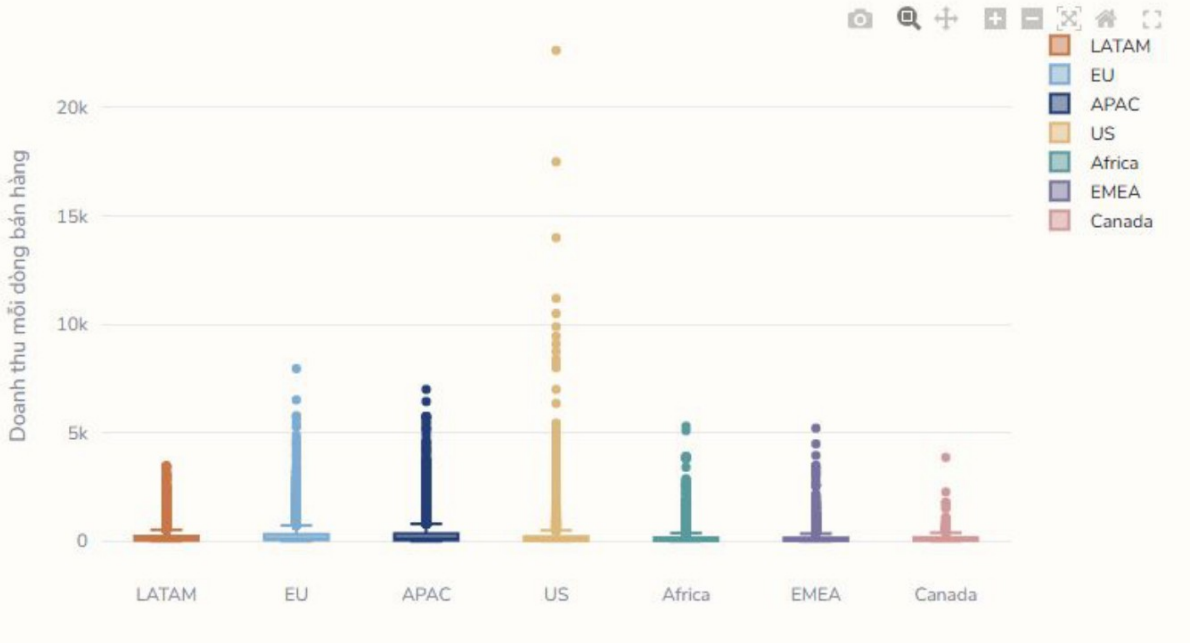



**Tại US, Furniture đạt 2,49%, so với 17,03% ở Office Supplies và 17,39% ở Technology.**

# Boxplot doanh thu theo thị trường

Mỗi quan sát là một dòng bán hàng trong giai đoạn 2011–2014.

**Hình 18 · Boxplot doanh thu từng dòng theo thị trường**




## Cách đọc

Đường trong hộp là trung vị. Hộp trải từ tứ phân vị 1 đến tứ phân vị 3. Râu hộp dùng quy tắc 1,5 lần khoảng tứ phân vị. Các điểm ngoài râu là ngoại lệ.

## Ý nghĩa

Biểu đồ này so sánh phân bố doanh thu trên từng dòng bán hàng giữa các thị trường.

## Quan sát tại US

Điểm nổi bật là US có một số dòng vượt 20.000 đơn vị, cao hơn hẳn phần lớn các dòng còn lại. Có một số dòng doanh thu rất cao. Ngoại lệ được giữ lại để phân tích.

# Tương quan Pearson theo nhóm giao dịch

Ma trận tương quan hiển thị hệ số giữa bảy chỉ tiêu kinh doanh.

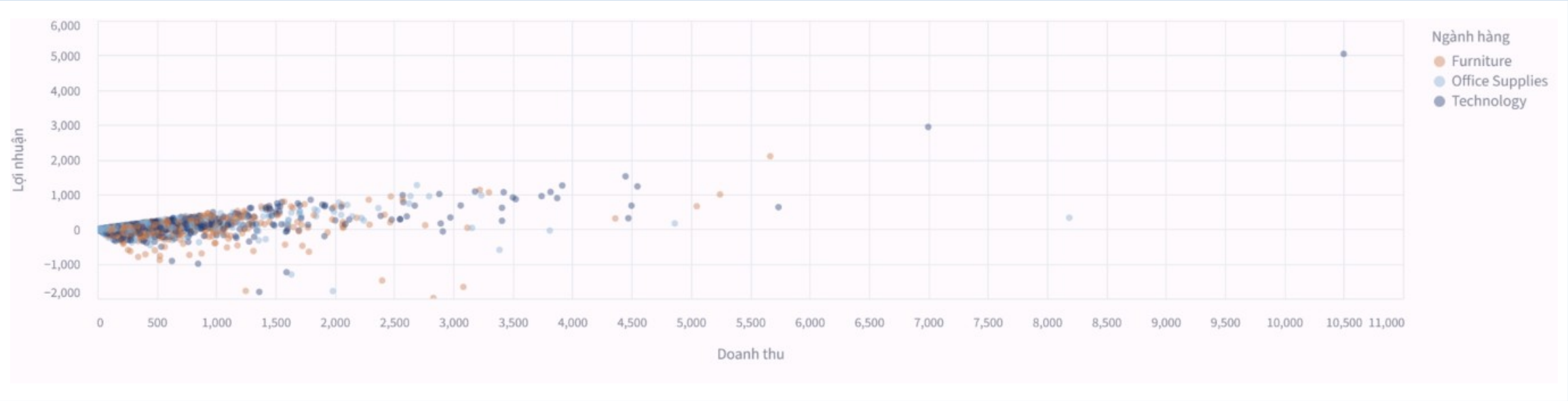



| Nhóm | DT – LN | CK – Biên LN |
|---|---|---|
| **Toàn bộ** | **0,485** | **−0,846** |
| **Quốc gia sinh lời** | 0,573 | −0,787 |
| **Quốc gia lỗ** | −0,426 | −0,809 |
| **Chiết khấu <10%** | 0,851 | −0,043 |
| **Chiết khấu >10%** | −0,155 | −0,846 |

DT = doanh thu, LN = lợi nhuận, CK = chiết khấu.

# Doanh thu và lợi nhuận ở mức dòng hàng

Mỗi điểm là một dòng bán hàng. Màu phân biệt ba ngành hàng.




## Toàn bộ 51.290 dòng

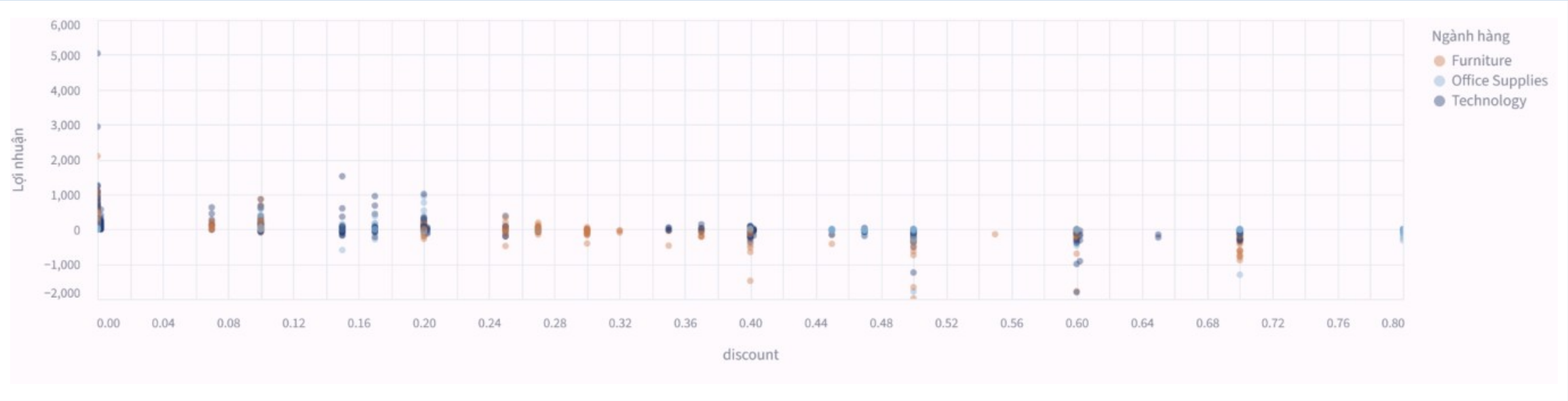
Pearson giữa doanh thu và lợi nhuận là 0,485.

## Theo trạng thái quốc gia

Hệ số là 0,573 ở nhóm quốc gia sinh lời và −0,426 ở nhóm quốc gia lỗ.

# Chiết khấu và lợi nhuận ở mức dòng hàng

Biểu đồ phân tán cho thấy lợi nhuận dương và âm tại các mức chiết khấu.




## Dòng lỗ theo mức chiết khấu

Ở nhóm trên 20% đến 40%, 76,21% dòng bán hàng bị lỗ.

## Phân biệt hai chỉ tiêu

Hình dùng lợi nhuận tuyệt đối. Hệ số −0,846 trong Bảng 20 dùng biên lợi nhuận.

# Khách hàng trong ba cửa sổ quan sát

Cả ba cửa sổ đều kết thúc vào 12/2014. Tỷ lệ quay lại tính trên số khách hoạt động.

| Cửa sổ | Hoạt động | Mới | Quay lại | Tỷ lệ quay lại |
|---|---|---|---|---|
| **3 tháng** | **2.163** | **49** | **2.114** | **97,73%** |
| **6 tháng** | 3.143 | 116 | 3.027 | 96,31% |
| **12 tháng** | 3.948 | 245 | 3.703 | 93,79% |

**Khách mới quan sát**
Có giao dịch đầu tiên trong dữ liệu ở cửa sổ đang xét.

**Khách quay lại**
Có giao dịch trong cửa sổ và đã xuất hiện trước cửa sổ đó.

# Ba thành phần của Holt–Winters

Mô hình sử dụng xu hướng cộng và mùa vụ cộng, với chu kỳ 12 tháng.

**01**

### Mức nền (level)

Ước lượng mặt bằng doanh thu hiện tại sau khi loại phần mùa vụ.

**02**

### Xu hướng (trend)

Ước lượng doanh thu đang tăng hay giảm và mức thay đổi mỗi tháng.

**03**

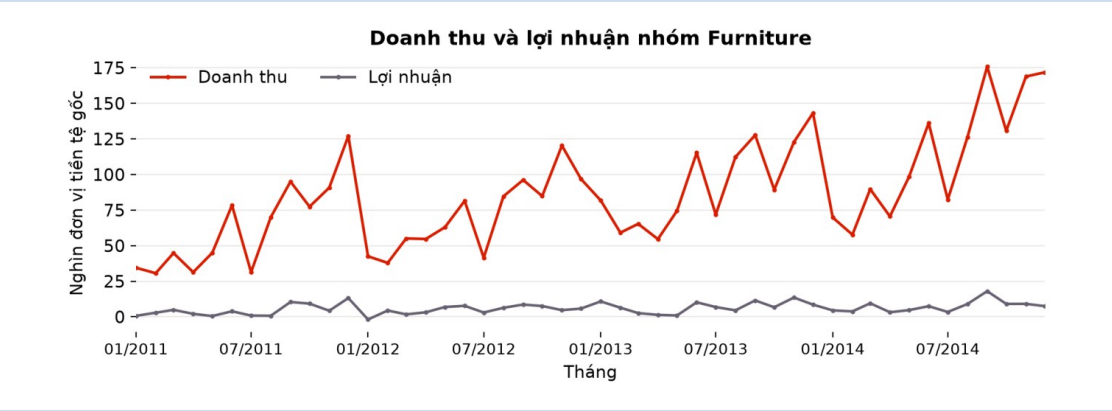
### Mùa vụ (seasonality)

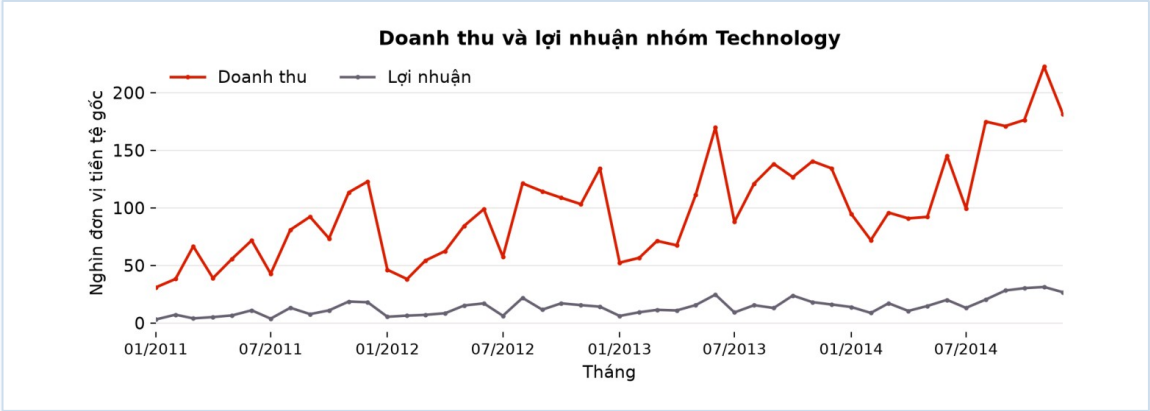
Ước lượng chênh lệch lặp lại theo tháng trong chu kỳ 12 tháng.

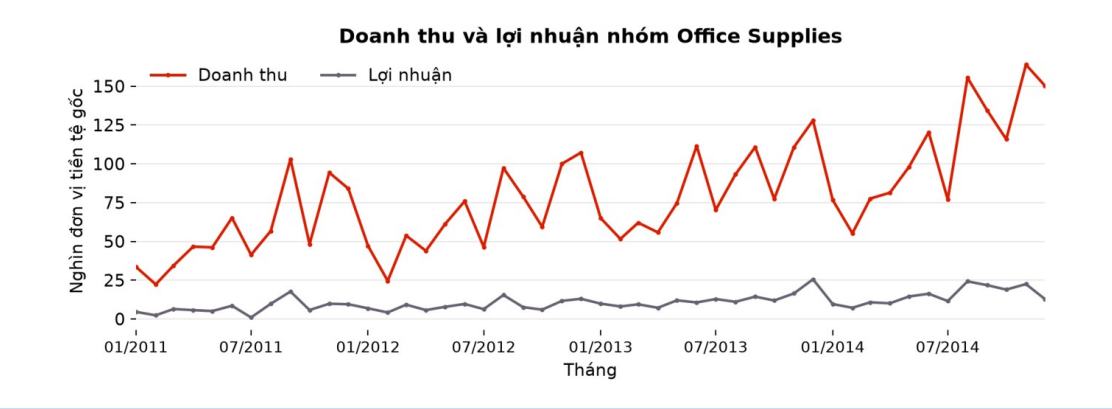
**DỰ BÁO MỘT THÁNG TIẾP THEO**
Mức nền hiện tại + phần tăng giảm của một tháng + thành phần mùa vụ của tháng sắp tới.

# Chuỗi doanh thu tháng dùng để dự báo

Nhóm cộng doanh thu theo tháng đặt hàng và ngành hàng từ kho dữ liệu.




## 48 tháng cho mỗi ngành

Từ 01/2011 đến 12/2014, tổng cộng 144 cặp ngành hàng–tháng.

## Kỳ dự báo

Một tháng tiếp theo, sau khi huấn luyện lại trên toàn bộ lịch sử.

# Chọn và kiểm tra mô hình theo thời gian

Tại mỗi mốc cuốn chiếu, mô hình chỉ dùng các tháng đã xảy ra để dự báo tháng tiếp theo.

| **2011–2012** | **2013** | **2014** | **01/2015** |
|---|---|---|---|
| Huấn luyện ban đầu | Chọn mô hình | Kiểm tra cuốn chiếu | Dự báo tháng mới |

| WAPE năm 2013 | Cùng tháng năm trước | Holt–Winters | HW giảm xu hướng |
|---|---|---|---|
| **Furniture** | 23,18% | 12,09% | 12,71% |
| **Office Supplies** | 22,16% | 8,93% | 9,01% |
| **Technology** | 19,91% | 13,39% | 13,57% |

**MÔ HÌNH ĐƯỢC CHỌN**

Holt–Winters không giảm xu hướng có WAPE thấp nhất ở cả ba ngành. Giữ nguyên lựa chọn khi kiểm tra năm 2014.

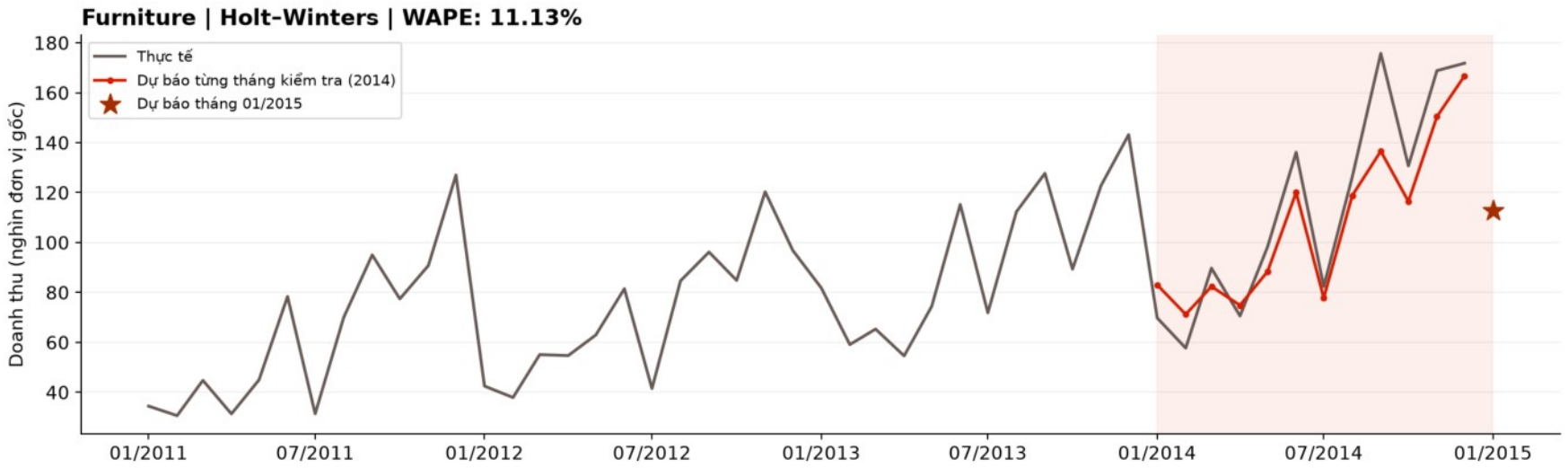
# Dự báo doanh thu Furniture

Holt–Winters theo ngành hàng. Kỳ kiểm tra 2014, dự báo mới tháng 01/2015.

**112.812,22**
Dự báo tháng 01/2015

**11,13%**
WAPE Holt–Winters

**20,84%**
WAPE cùng tháng năm trước




**MAE 12.777,32 / RMSE 15.723,76 / WAPE giảm 9,71 điểm % so với đối chứng**

— Thực tế — Dự báo cuốn chiếu 2014 ★ Dự báo tháng 01/2015

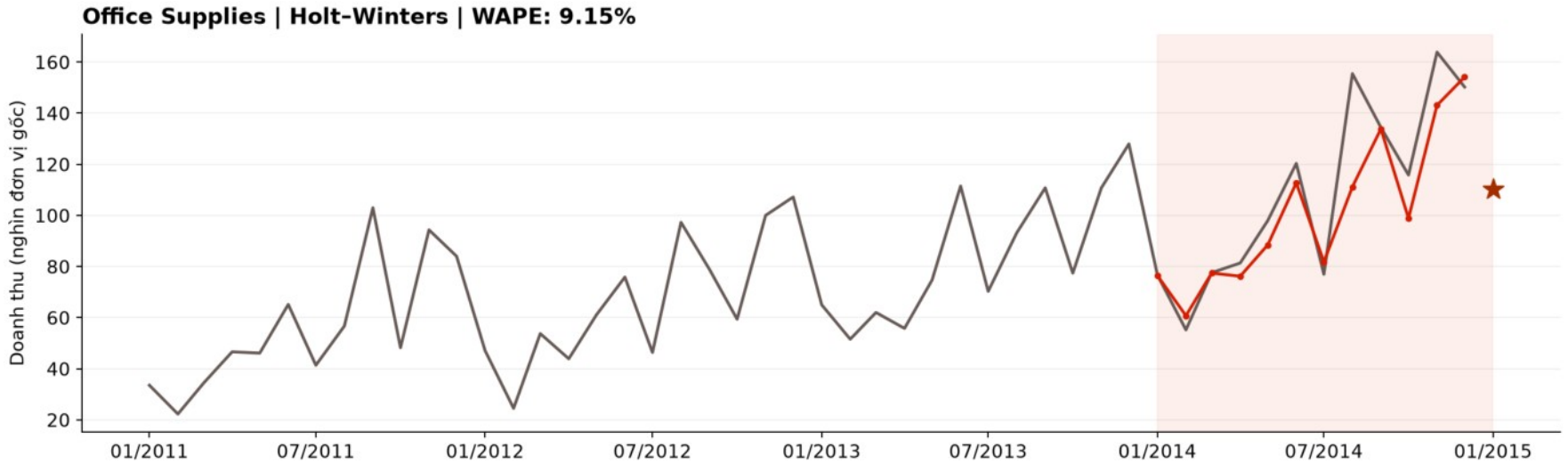
# Dự báo doanh thu Office Supplies

Holt–Winters theo ngành hàng. Kỳ kiểm tra 2014, dự báo mới tháng 01/2015.

**110.231,22**
Dự báo tháng 01/2015

**9,15%**
WAPE Holt–Winters

**22,59%**
WAPE cùng tháng năm trước




**MAE 9.953,57 / RMSE 15.610,73 / WAPE giảm 13,44 điểm % so với đối chứng**

— Thực tế — Dự báo cuốn chiếu 2014 ★ Dự báo tháng 01/2015

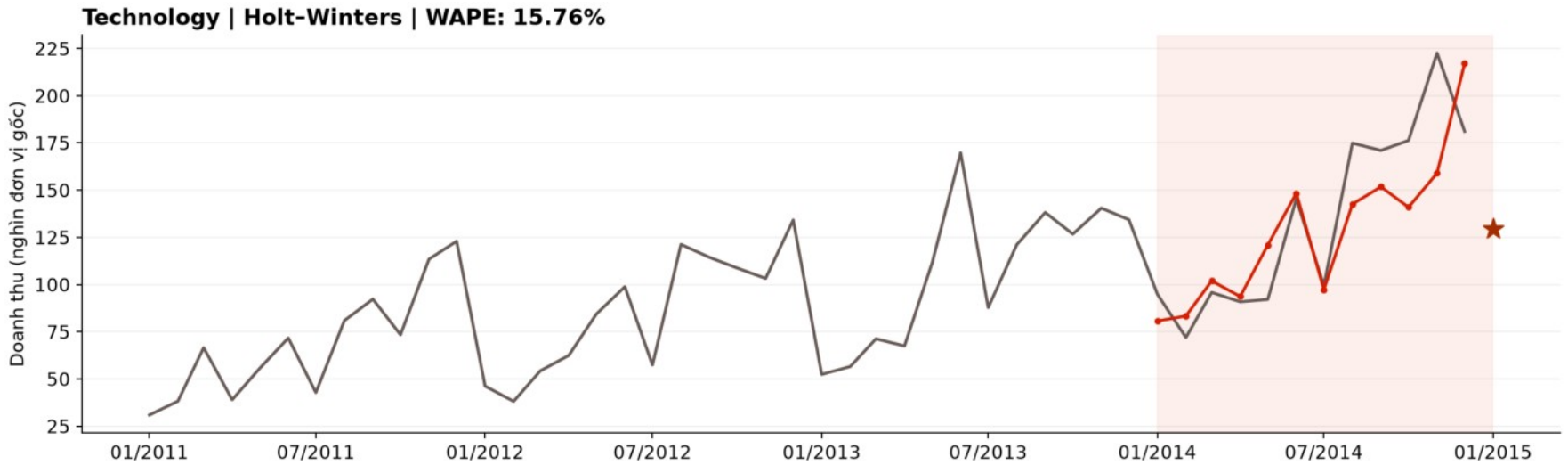
# Dự báo doanh thu Technology

Holt–Winters theo ngành hàng. Kỳ kiểm tra 2014, dự báo mới tháng 01/2015.

**129.332,40**
Dự báo tháng 01/2015

**15,76%**
WAPE Holt–Winters

**26,37%**
WAPE cùng tháng năm trước




**MAE 21.231,49 / RMSE 27.721,75 / WAPE giảm 10,61 điểm % so với đối chứng**

— Thực tế — Dự báo cuốn chiếu 2014 ★ Dự báo tháng 01/2015

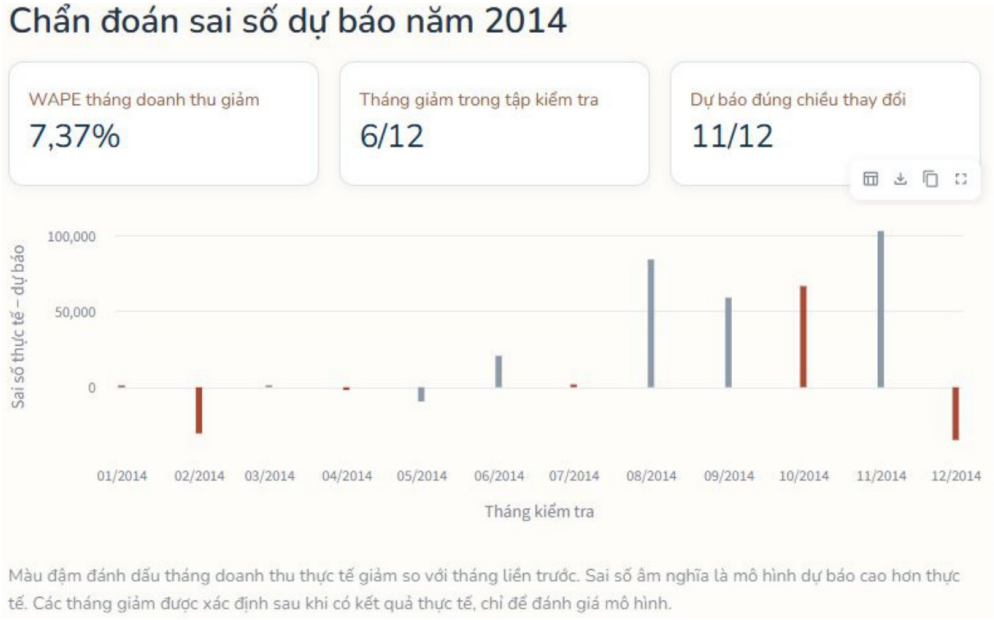
# Sai số dự báo tổng doanh thu

WAPE tổng tính sau khi cộng dự báo của ba ngành ở từng tháng.

**352.375,83**
**Tổng dự báo tháng 01/2015**

**9,63%**
**WAPE tổng năm 2014**

**11/12**
**Tháng dự báo đúng chiều**




### Đối chứng cùng tháng năm trước

WAPE tổng của đối chứng là 20,79%.

### Tháng doanh thu giảm

Có 6 tháng giảm. WAPE riêng của 6 tháng này là 7,37%.

### Sai số trên hình

Sai số âm khi dự báo cao hơn thực tế.

# Quy trình mô phỏng Monte Carlo

Mô-đun đã tích hợp trong trang Khách hàng và đơn hàng trên Streamlit.

**01**

### Đếm theo ngày

Tính số customer_id phân biệt có ít nhất một đơn hàng trong ngày.

**02**

### Nhóm lịch sử

Tổ chức dữ liệu theo tháng trong năm và thứ trong tuần.

**03**

### Mô phỏng ngày mới

Lấy mẫu từ lịch sử để tạo nhiều kịch bản cho từng ngày tương lai.

**04**

### Cộng theo tháng

Tổng hợp theo 12 tháng và hiển thị đường trung tâm cùng dải biến động.

**ĐƠN VỊ ĐẾM**

Một khách mua nhiều lần trong cùng ngày chỉ tính một lần. Mua ở ngày khác được tính lại.

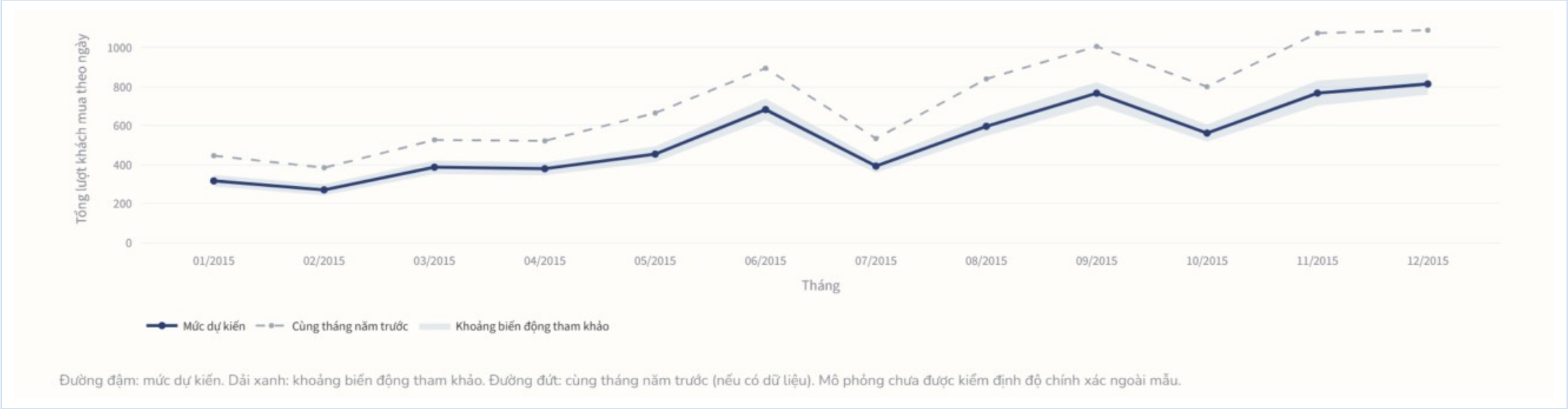
# Kết quả mô phỏng cho 12 tháng năm 2015

Mô phỏng số lượt khách có giao dịch dựa trên lịch sử mua hàng 2011–2014.

**6.389**
**Lượt khách dự kiến cả năm**

**532**
**Lượt dự kiến mỗi tháng**

**12/2015**
**Tháng có mức dự kiến cao nhất**




Đường đậm là mức dự kiến trung tâm, nét đứt là cùng tháng năm trước, dải mờ là khoảng biến động.

# Kiến trúc kho dữ liệu và DSS

Bốn lớp nối dữ liệu lịch sử với biểu đồ, bảng đối chiếu và giao diện hỏi đáp.



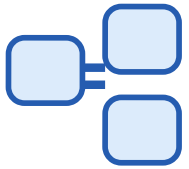
### Kho dữ liệu

PostgreSQL
Fact_Sales và 5 bảng chiều



### Lớp truy vấn

dw.v_sales_analysis
12 truy vấn OLAP



### Lớp xử lý

Python, pandas
KPI, Pearson và dự báo



### Lớp trình bày

Streamlit
Bộ lọc, biểu đồ và chatbot

**KẾT NỐI DỮ LIỆU**
Ứng dụng đọc từ PostgreSQL. Trang dự báo sử dụng kết quả Holt–Winters đã tính trước.

# Sáu trang của ứng dụng Streamlit

Các trang dùng chung dữ liệu Global Superstore và phục vụ những câu hỏi khác nhau.

01

### Tổng quan

Doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận và diễn biến theo tháng.

02

### Sản phẩm và thị trường

Xếp hạng sản phẩm, bản đồ và heatmap biên lợi nhuận.

03

### Khách hàng và đơn hàng

Khách mới, khách quay lại, chiết khấu và mô phỏng lượt khách.

04

### Khám phá OLAP

Kết quả từ 12 truy vấn phân tích theo nhiều chiều.

05

### Dự báo doanh thu

Kết quả theo ngành hàng, sai số và mô hình đối chứng.

06

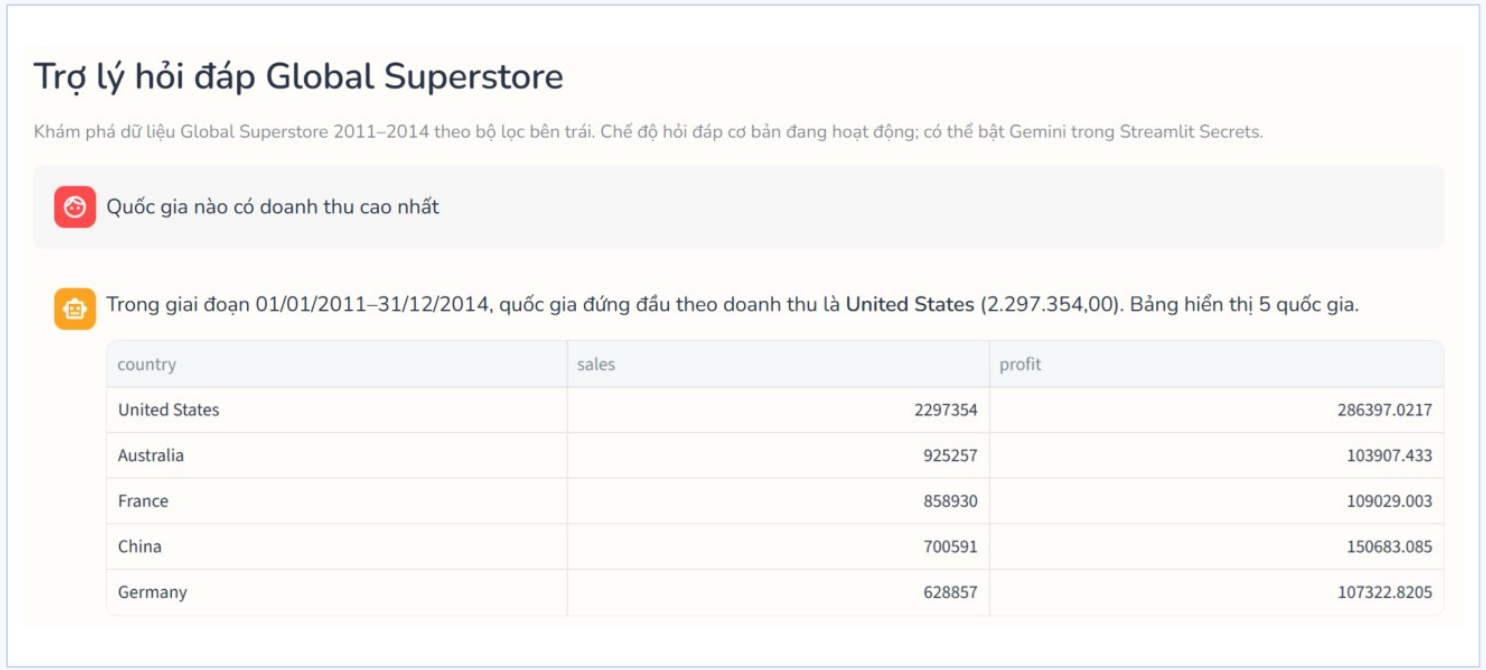
### Hỏi đáp dữ liệu

Trả lời câu hỏi tiếng Việt bằng kết quả truy vấn.

*Quick demo*

# Hỏi đáp dữ liệu Global Superstore

Người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt ngay trên Streamlit.




**United States đứng đầu giai đoạn 2011–2014**

Doanh thu 2.297.354, theo đơn vị gốc của dữ liệu.

### Phạm vi câu hỏi

Doanh thu, lợi nhuận, xếp hạng quốc gia hoặc tỷ lệ khách quay lại.

### Cách trả lời

Xác định chỉ tiêu và kỳ phân tích, rồi chạy truy vấn chỉ đọc trên PostgreSQL.

### Chế độ hoạt động

Chế độ theo quy tắc không cần Gemini. Có thể bật Gemini để hiểu cách hỏi linh hoạt hơn.

# Tổng quan Dashboard Streamlit

Theo dõi doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận và số đơn hàng giai đoạn 2011–2014.

**Hình 26 · Giao diện tổng quan và diễn biến kinh doanh**



# Kết quả xây dựng và kiểm thử hệ thống

Kết quả dưới đây phản ánh lần đối soát phiên bản cuối trên máy cục bộ.

| Thành phần | Kết quả đã đối soát |
| --- | --- |
| **Kho dữ liệu** | 51.290 dòng Fact_Sales, 6 khóa ngoại hợp lệ, 4 tổng khớp CSV. |
| **OLAP và Streamlit** | 12 truy vấn khớp CSV. Sáu trang chạy không báo lỗi trong lượt kiểm thử. |
| **Dự báo doanh thu** | Tổng 352.375,83 cho 01/2015. WAPE tổng kiểm tra năm 2014 là 9,63%. |
| **Mô phỏng khách** | Hiển thị số lượt khách giao dịch theo từng tháng trong 12 tháng. |

# Kết quả, hạn chế và hướng phát triển

Kết quả đã đối soát, phạm vi áp dụng và những việc nhóm có thể làm tiếp.

## Đánh giá kết quả

### Kho dữ liệu và OLAP

51.290 dòng đã đối soát, 12 truy vấn OLAP và 6 trang Streamlit.

### Dự báo doanh thu

WAPE tổng năm 2014 đạt 9,63%, thấp hơn mức đối chứng 20,79%.

## Hạn chế

### Dữ liệu

Chỉ có dữ liệu 2011–2014, thiếu thông tin đầy đủ về giá vốn và tồn kho.

### Dự báo và hệ thống

Chưa có khoảng dự báo doanh thu.

## Hướng phát triển

### Dữ liệu và triển khai

Bổ sung dữ liệu, tự động hóa nạp gia tăng và hoàn tất nghiệm thu trên Cloud.

### Mô hình dự báo

So sánh thêm ETS hoặc SARIMA và bổ sung khoảng dự báo khi đủ dữ liệu.

# Tài liệu tham khảo

Nguồn dữ liệu, sách phương pháp và tài liệu học phần


**Nguồn dữ liệu:**

fatihilhan. (n.d.). *Global Superstore dataset* [Data set]. Kaggle.

https://www.kaggle.com/datasets/fatihilhan/global-superstore-dataset

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

*Modeling and analysis* [Slide bài giảng]. (2025). Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định (CO4031).

NHÓM 5 · GLOBAL SUPERSTORE

# Cảm ơn thầy đã lắng nghe!

Nhóm em xin lắng nghe câu hỏi và góp ý của thầy.

